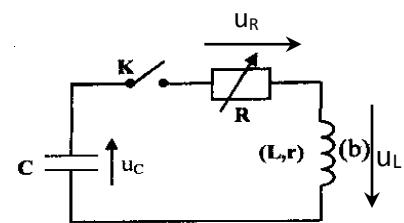


الثانية باك علوم فيزيائية	الثانوية التأهيلية الساقية الحمراء - مادة الفيزياء والكيمياء	بسم الله الرحمن الرحيم
	تصبح الامتحان الوطني 2024: الدورة العادية	الأستاذ: ياسين ادحوم

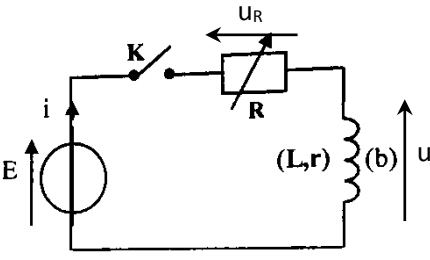
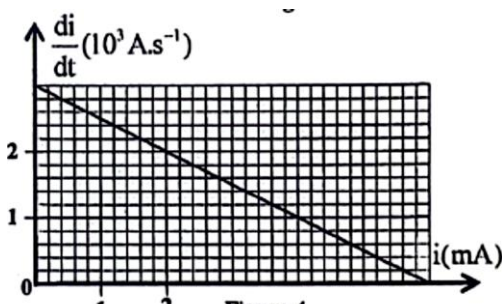
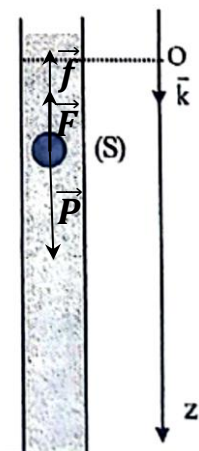
Question	Exircice1 : Chimie	Barème																														
1.	Partie1 : a. Vrais. b- Faux. c- Vrais Www.AdrarPhysic.Fr	0,75																														
2.	Graphiquement $\left\{ \begin{array}{l} x_f = 0,5 \text{ mmol, alors } x_{1/2} = x(t_{1/2}) = \frac{x_f}{2} = 0,25 \text{ mmol.} \\ \text{donc } t_{1/2} = 24h \end{array} \right.$	0,5																														
3.	On a : $v(t_1) = \frac{1}{V} \cdot \frac{dx}{dt} = \frac{1}{V} \cdot \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{1}{2.10^{-3}} \cdot \frac{(0,36-0,26)}{(40-0)} = 1,25.10^{-2} \text{ mol. L}^{-1}. h^{-1}$	1																														
1.	Partie2 : L'équation du dosage : $C_6H_8O_{6(aq)} + HO_{(aq)}^- \rightarrow C_6H_7O_{6(aq)}^- + H_2O_{(l)}$	0,5																														
2.	Graphiquement $V_{BE} = 25 \text{ mL}$	0,5																														
3.	A l'équivalence on a : $C_A \cdot V_A = C_B \cdot V_{BE} \Leftrightarrow C_A = \frac{C_B \cdot V_{BE}}{V_A} = \frac{1,5.10^{-2}.25}{15}$ $C_A = 2,5.10^{-2} \text{ mol. L}^{-1}$	0,5																														
4.	La masse m restante : $n(AH) = C_A \cdot V_{SA} = \frac{m}{M} \Rightarrow m = C_A \cdot V_{SA} \cdot M$ $m = 2,5.10^{-2} * 50.10^{-3} * 176 = 0,22g = 220mg$	0,75																														
5.1	On a : $K_A = \frac{[H_3O^+_{(aq)}] \cdot [A^-_{(aq)}]}{[AH_{(aq)}]} \Rightarrow \log(K_A) = \log([H_3O^+_{(aq)}]) + \log\left(\frac{[A^-_{(aq)}]}{[AH_{(aq)}]}\right)$ $\Leftrightarrow -\log(K_A) = -\log([H_3O^+_{(aq)}]) - \log\left(\frac{[A^-_{(aq)}]}{[AH_{(aq)}]}\right)$ $pK_A = pH - \log\left(\frac{[A^-_{(aq)}]}{[AH_{(aq)}]}\right)$	0,5																														
5.2	Le tableau d'avancement : <table><tr><th colspan="2">équation</th><th colspan="4">$C_6H_8O_{6(aq)} + HO_{(aq)}^- \rightarrow C_6H_7O_{6(aq)}^- + H_2O_{(l)}$</th></tr><tr><th>Etat du système</th><th>avancement</th><th colspan="4">Quantité de matière en mol</th></tr><tr><td>Initial</td><td>0</td><td>$C_A V_A$</td><td>$C_B V_B$</td><td>0</td><td>excès</td></tr><tr><td>intermédiaire</td><td>x</td><td>$C_A V_A - x$</td><td>$C_B V_B - x$</td><td>x</td><td>excès</td></tr><tr><td>final</td><td>x_{eq}</td><td>$C_A V_A - x_{max}$</td><td>$C_B V_B - x_{max}$</td><td>x_{max}</td><td>excès</td></tr></table> - Pour $V_B < V_{BE}$ avant l'équivalence le réactif limitant est $HO_{(aq)}^-$ donc $x_{max} = C_B V_B$ Et d'après le tableau d'avancement : $\left\{ \begin{array}{l} [AH_{(aq)}] = \frac{C_A V_A - x_{max}}{V_A + V_B} \\ [A^-_{(aq)}] = \frac{x_{max}}{V_A + V_B} \end{array} \right. \Rightarrow \frac{[AH_{(aq)}]}{[A^-_{(aq)}]} = \frac{C_A V_A - x_{max}}{x_{max}}$ $\Leftrightarrow \frac{[AH_{(aq)}]}{[A^-_{(aq)}]} = \frac{C_A V_A}{x_{max}} - 1$ or à l'équivalence on a $C_A \cdot V_A = C_B \cdot V_{BE}$ Donc $\frac{[AH_{(aq)}]}{[A^-_{(aq)}]} = \frac{C_B \cdot V_{BE}}{C_B V_B} - 1 \Leftrightarrow \frac{[AH_{(aq)}]}{[A^-_{(aq)}]} = \frac{V_{BE}}{V_B} - 1$	équation		$C_6H_8O_{6(aq)} + HO_{(aq)}^- \rightarrow C_6H_7O_{6(aq)}^- + H_2O_{(l)}$				Etat du système	avancement	Quantité de matière en mol				Initial	0	$C_A V_A$	$C_B V_B$	0	excès	intermédiaire	x	$C_A V_A - x$	$C_B V_B - x$	x	excès	final	x_{eq}	$C_A V_A - x_{max}$	$C_B V_B - x_{max}$	x_{max}	excès	0,75
équation		$C_6H_8O_{6(aq)} + HO_{(aq)}^- \rightarrow C_6H_7O_{6(aq)}^- + H_2O_{(l)}$																														
Etat du système	avancement	Quantité de matière en mol																														
Initial	0	$C_A V_A$	$C_B V_B$	0	excès																											
intermédiaire	x	$C_A V_A - x$	$C_B V_B - x$	x	excès																											
final	x_{eq}	$C_A V_A - x_{max}$	$C_B V_B - x_{max}$	x_{max}	excès																											
5.3	On a : $pK_A = pH - \log\left(\frac{[A^-_{(aq)}]}{[AH_{(aq)}]}\right) \Leftrightarrow pK_A = pH + \log\left(\frac{[AH_{(aq)}]}{[A^-_{(aq)}]}\right)$ $\Leftrightarrow pK_A = pH + \log\left(\frac{V_{BE}}{V_B} - 1\right)$ Pour $V_B = 8,5 \text{ mL}$, graphiquement $pH = 3,8$	0,75																														

الثانية باك علوم فيزيائية	الثانوية التأهيلية الساقية الحمراء - مادة الفيزياء والكيمياء	بسم الله الرحمن الرحيم
	تصبح الامتحان الوطني 2024: الدورة العادية	الأستاذ: ياسين ادحوم

	A.N : $pK_A = 3.8 + \log\left(\frac{25}{8.5} - 1\right) = 4,1$	
5.4	La constante d'équilibre : $K = Q_{r.éq} = \frac{[A^-_{(aq)}]}{[AH_{(aq)}][HO^-_{(aq)}]} = \frac{[CH_3COO^-_{(aq)}]}{[CH_3COOH_{(aq)}][HO^-_{(aq)}]} * \frac{[H_3O^+_{(aq)}]}{[H_3O^+_{(aq)}]}$ $K = \frac{K_A}{K_e} = \frac{10^{-pK_A}}{K_e} = \frac{10^{-4,1}}{10^{-14}} = 7,94.10^9$	0.5
Exercice2		
1.	La proposition juste est : B	0,5
2.1	On a : $v = \frac{d}{\Delta t} = \frac{r_2 - r_1}{t_2 - t_1} = \frac{(56-14).10^{-2}}{1,5} = 0,28 \text{ m/s}$	0.5
2.2	On a : $v = \frac{r_2}{t_2} \Leftrightarrow t_2 = \frac{r_2}{v} = \frac{56.10^{-2}}{0,28} = 2s$	0.5
3.1	On a : $v = \sqrt{g \cdot h} \Rightarrow [v] = \sqrt{[g] \cdot [h]}$ et $\begin{cases} [g] = [a_G] = \frac{[L]}{[T]^2} \\ [h] = [L] \end{cases} \Rightarrow [v] = \sqrt{\frac{[L]}{[T]^2} * [L]} = \frac{[L]}{[T]}$ Donc la relation est homogène	0.5
3.2	Calcul de h : on a $v = \sqrt{g \cdot h} \Leftrightarrow h = \frac{v^2}{g} = 0,008m = 8mm$	0.5
Exercice3		
1.	La composition de $^{192}_{77}Ir$: $\begin{cases} Z = 77 \text{ proton} \\ A = 192 \text{ nucléon} \\ N = A - Z = 115 \text{ neutron} \end{cases}$	0.5
2.	L'équation de désintégration : $^{192}_{77}Ir \rightarrow ^{192}_{78}Pt + ^0_2P + \gamma$ Selon la loi de Soddy : $\begin{cases} 192 = 192 + A \\ 77 = 78 + Z \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A = 0 \\ Z = -1 \end{cases} \Rightarrow ^0_2P \equiv ^0_{-1}e$ Donc $^{192}_{77}Ir \rightarrow ^{192}_{78}Pt + ^0_{-1}e + \gamma$. le type de cette désintégration est β^-	0.5
3.1	On a : $a_0 = \lambda \cdot N_0 \Leftrightarrow N_0 = \frac{a_0}{\lambda} = \frac{a_0 \cdot t_{1/2}}{\ln(2)} = \frac{1,08.10^{-2} \cdot 74 \cdot 24 \cdot 3600}{\ln(2)} = 99619 \text{ noyau}$	0.5
3.2	Le nombre de noyaux désintégrés N_d est : $N_d = N_0 - N(t)$ avec $N(t) = N_0 \cdot e^{-\lambda \cdot t_{1/2}}$ le nombre de noyaux restants, alors $N_d = N_0 - N_0 \cdot e^{-\lambda \cdot t_{1/2}} = N_0 \cdot (1 - e^{-\lambda \cdot t})$ $N_d = N_0 \cdot \left(1 - e^{-\frac{\ln(2)}{t_{1/2}} \cdot \Delta t}\right) = 99619 \cdot \left(1 - e^{-\frac{\ln(2)}{74} \cdot 730}\right) = 99512 \text{ noyau}$	0,5
Exercice4		
1.1	L'amortissement des oscillations est due à la dissipation de l'énergie par effet joule dans le circuit.	0.25
1.2	D'après la loi d'additivité des tensions : $u_L + u_R + u_C = 0$ et on a $\begin{cases} u_R = R_0 i \\ u_L = r \cdot i + L \frac{di}{dt} \\ i = C \frac{du_C}{dt} \Rightarrow \frac{di}{dt} = C \frac{d^2 u_C}{dt^2} \end{cases}$ Donc $r \cdot i + L \frac{di}{dt} + R_0 i + u_C = 0$ $\Leftrightarrow LC \frac{d^2 u_C}{dt^2} + (R_0 + r)C \frac{du_C}{dt} + u_C = 0$ $\Leftrightarrow \frac{d^2 u_C}{dt^2} + \frac{(R_0 + r)}{L} \frac{du_C}{dt} + \frac{1}{LC} u_C = 0$	0,5
1.3 -L'énergie totale à l'instant t_1 est : $E_T(t_1) = E_m(t_1) + E_e(t_1)$ D'après la figure $u_C(t_1) = 0V \Rightarrow E_e(t_1) = 0 \Leftrightarrow E_T(t_1) = E_m(t_1)$, alors l'énergie totale est emmagasinée dans la bobine -L'énergie totale à l'instant t_2 est : $E_T(t_2) = E_m(t_2) + E_e(t_2)$ D'après la figure $u_C(t_2) \text{ est maximale } \Rightarrow i(t_2) = 0 \Leftrightarrow E_m(t_2) = 0$ $\Leftrightarrow E_T(t_1) = E_e(t_2)$, alors l'énergie totale est emmagasinée dans le condensateur		0,5

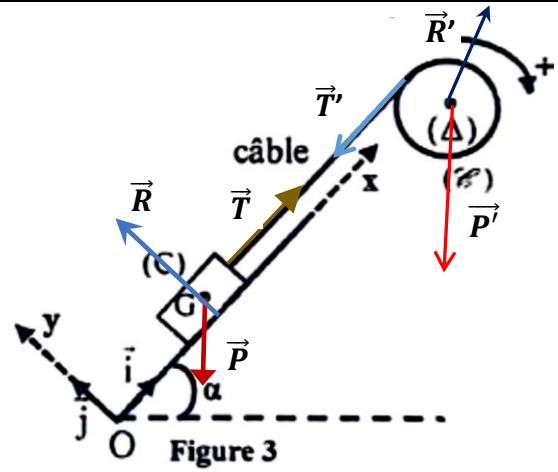


الثانية باك علوم فيزيائية	الثانوية التأهيلية الساقية الحمراء - مادة الفيزياء والكيمياء	بسم الله الرحمن الرحيم الأستاذ: ياسين ادحوم
	تصحيح الامتحان الوطني 2024: الدورة العادية	

1.4	Calcul de E_j entre $t_0 = 0$ et t_2 : $E_j = \Delta E_t = E_t(t_2) - E_t(t_0)$ D'après la figure $\begin{cases} \text{à } t_0 \ u_C(t_0) = 6V \text{ maximale} \Leftrightarrow E_m(t_0) = 0 \text{ et } E_e(t_0) = \frac{1}{2} C u_C(t_0)^2 \\ \text{à } t_2 \ u_C(t_2) = -4,4V \text{ maximale} \Leftrightarrow E_m(t_2) = 0 \text{ et } E_e(t_2) = \frac{1}{2} C u_C(t_2)^2 \end{cases}$ Donc $E_j = E_e(t_2) - E_e(t_0) = \frac{1}{2} C (u_C(t_0)^2 - u_C(t_2)^2) = \frac{1}{2} * 0,22 \cdot 10^{-9} (6^2 - (-4,4)^2)$ $E_j = 1,83 \cdot 10^{-9} J$	0,75
2.1	D'après la loi d'additivité des tensions : $u_L + u_R = E$ et on a $\begin{cases} u_R = R_1 i \\ u_L = r \cdot i + L \frac{di}{dt} \end{cases} \Rightarrow r \cdot i + L \frac{di}{dt} + R_1 i = E$ $L \frac{di}{dt} = -(R_1 + r) i + E \Leftrightarrow \frac{di}{dt} = -\frac{(R_1 + r)}{L} i + \frac{E}{L}$  Figure 3	0,5
2.2.1	La courbe est une fonction affine d'équation $\frac{di}{dt} = a \cdot i + b$ tel que $\begin{cases} \text{le coefficient directeur: } a = \frac{(3 \cdot 10^3 - 0)}{(0 - 6 \cdot 10^{-3})} = -5 \cdot 10^5 s^{-1} \\ \frac{di}{dt} = b = 3 \cdot 10^3 A \cdot s^{-1} \text{ pour } i = 0 \end{cases}$ Or on a $\begin{cases} \frac{di}{dt} = -\frac{(R_1 + r)}{L} i + \frac{E}{L} \\ \frac{di}{dt} = a \cdot i + b \end{cases}$ Donc par comparaison $\begin{cases} a = -\frac{(R_1 + r)}{L} \\ b = \frac{E}{L} \end{cases}$ Alors la valeur de L est : $L = \frac{E}{b} = \frac{6}{3000} = 2mH$  Figure 4	0,5
2.2.2	La constante de temps $\tau = \frac{L}{(R_1 + r)} = -\frac{1}{a} = \frac{1}{5 \cdot 10^5} = 2 \cdot 10^{-6} s = 2\mu s$	0,5
Exercice5		
1.	Partie 1 : Le système étudié : la bille - Bilan des forces : - $\vec{P}$: son poids - $\vec{F}$: poussée d'Archimède - $\vec{f}$: force de frottement fluide - On applique la 2^{ème} loi de Newton : $m_B \vec{a} = m_B \vec{g} + \vec{F} + \vec{f}$ - On projette sur l'axe (Oz) : $m_B a_z = m_B g - \rho_L \cdot V_B \cdot g - \mu \cdot v_z \Leftrightarrow a_z = g \left(1 - \frac{\rho_L \cdot V_B}{m_B} \right) - \frac{\mu}{m_B} \cdot v_z$ On a $a_z = \frac{dv_z}{dt}$ et $m_B = \rho_B \cdot V_B$ et $\frac{\mu}{m_B} = \frac{1}{\tau}$ Donc $\frac{dv_z}{dt} = g \left(1 - \frac{\rho_L}{\rho_B} \right) - \frac{1}{\tau} \cdot v_z \Leftrightarrow \frac{dv_z}{dt} + \frac{1}{\tau} \cdot v_z = g \left(1 - \frac{\rho_L}{\rho_B} \right)$  Figure 1	0,75
2.1	Graphiquement $v_l = 0,7 m/s$	0,25
2.2	Graphiquement $\tau = 0,1s$	0,25

الثانية باك علوم فيزيائية	الثانوية التأهيلية الساقية الحمراء - مادة الفيزياء والكيمياء	بسم الله الرحمن الرحيم الأستاذ: ياسين ادحوم
	تصحيح الامتحان الوطني 2024: الدورة العادية	

2.3	On a : $\begin{cases} \text{à } t = 0 ; v_z = 0, \text{ donc } a_0 = \frac{dv_z}{dt} = g \left(1 - \frac{\rho_L}{\rho_B}\right) \\ \text{en régime permanent } v_z = v_l \text{ et } \frac{dv_z}{dt} = 0, \text{ donc } 0 + \frac{1}{\tau} \cdot v_l = g \left(1 - \frac{\rho_L}{\rho_B}\right) \end{cases}$ Finalement $a_0 = \frac{v_l}{\tau} = \frac{0,7}{0,1} = 7 \text{ m/s}^2$	0,5
3.	La valeur de μ : on a $\frac{\mu}{m_B} = \frac{1}{\tau} \Leftrightarrow \mu = \frac{m_B}{\tau} = \frac{5 \cdot 10^{-3}}{0,1} = 5 \cdot 10^{-2} \text{ kg/s}$ La valeur de ρ_L : on a $a_0 = g \left(1 - \frac{\rho_L}{\rho_B}\right) \Leftrightarrow \rho_L = \rho_B \cdot \left(1 - \frac{a_0}{g}\right) = 5,526 \cdot 10^3 \cdot \left(1 - \frac{7}{10}\right)$ $\rho_L = 1657,8 \text{ kg/m}^3$	1
1.1	Partie 2 : On a $\theta(t) = 20 \cdot t^2 \Rightarrow \dot{\theta}(t) = 40 \cdot t \Rightarrow \ddot{\theta}(t) = 40 \text{ rad/s}^2$ Et puisque le câble s'enroule sans glissement donc $a_G = r \cdot \ddot{\theta} = 0,1 \cdot 40 = 4 \text{ m/s}^2$	0.5
1.2	La distance parcourue d pendant deux minutes $t = 2 \text{ s}$: On a $a_G = cte$ et la trajectoire rectiligne donc le mouvement est rectiligne uniformément varié : $x(t) = \frac{1}{2} a_G t^2 + v_0 t + x_0$ à $t = 0 \begin{cases} v_0 = r \cdot \dot{\theta}(0) = 40 \cdot 0 = 0 \\ x_0 = r \cdot \theta(0) = 20 \cdot 0^2 = 0 \end{cases} \Rightarrow x(t) = \frac{1}{2} a_G t^2 = 2 \cdot t^2$ Donc pour $t = 2 \text{ s}$, $d = x = 2 \cdot 2^2 = 8 \text{ m}$	0.75
2.	➤ Etude de mouvement du corps (C) - Bilan des forces : - $\vec{P}$: son poids - $\vec{T}$: tension du câble - $\vec{R}$: réaction du plan - On applique la 2^{ème} loi de Newton : $m\vec{a} = \vec{P} + \vec{R} + \vec{T}$ - On projette sur l'axe (Ox) : $ma_x = P_x + R_x + T_x$ $ma_G = -m \cdot g \cdot \sin\alpha + 0 + T$ $T = m \cdot (a_G + g \cdot \sin\alpha)$ ➤ Etude de mouvement du cylindre (Δ) : - Bilan des forces : - $\vec{P}'$: son poids - $\vec{T}'$: tension du câble - $\vec{R}'$: réaction de l'axe de rotation - couple moteur de moment M - On applique la relation fondamentale de la dynamique : $J_\Delta \cdot \ddot{\theta} = M(\vec{P}') + M(\vec{R}') + M(\vec{T}') + M$ On a $\begin{cases} M(\vec{P}') = M(\vec{R}') = 0 \text{ car elles coupent l'axe de rotation} \\ M(\vec{T}') = -T' \cdot r \\ \ddot{\theta} = \frac{a_G}{r} \end{cases}$ Donc $J_\Delta \cdot \frac{a_G}{r} = 0 + 0 - T' \cdot r + M \Leftrightarrow M = J_\Delta \cdot \frac{a_G}{r} + T' \cdot r$ Puisque le câble est inextensible et de masse négligeable, alors $T = T' = m \cdot (a_G + g \cdot \sin\alpha)$ Donc : $M = J_\Delta \cdot \frac{a_G}{r} + m \cdot (a_G + g \cdot \sin\alpha) \cdot r$ $\Leftrightarrow M = \frac{a_G}{r} (J_\Delta + m \cdot r^2) + m \cdot g \cdot r \cdot \sin\alpha$ A.N : $M = \frac{4}{0,1} (2 \cdot 10^{-2} + 100 \cdot 0,1^2) + 100 \cdot 10 \cdot 0,1 \cdot \sin 45 = 111,51 \text{ N.m}$	1



الثانية باك علوم فيزيائية	الثانوية التأهيلية الساقية الحمراء - مادة الفيزياء والكيمياء	بسم الله الرحمن الرحيم الأستاذ: ياسين ادحوم
	تصبح الامتحان الوطني 2024: الدورة العادية	

احتراماتي لجميع الأساتذة، المرجو التنبيه ان كانت هناك ملاحظات

الواتساب 0613950462

الأستاذ ياسين ادحوم

Www.AdrarPhysic.Fr